

Manual técnico - Creación y manejo de VLANs

Curso: 0975 - Redes de Computadoras 2

Tarea: Tarea 1 - Creación y manejo de VLANs

Estudiante: Ebed Isai Patzan Tzic

Carné: 202308204

Fecha: 28/07/2026

1. Resumen

En este laboratorio se diseña e implementa una red local empresarial segmentada mediante VLANs en Cisco Packet Tracer. La red representa tres departamentos: **Administración**, **Ventas** y **Soporte**. Cada departamento se asigna a una VLAN distinta y utiliza puertos de acceso específicos en un switch.

La segmentación permite separar los dominios de broadcast, organizar los dispositivos de acuerdo con su función y limitar la comunicación directa entre departamentos cuando no existe un dispositivo de capa 3 que realice enrutamiento inter-VLAN.

La solución propuesta utiliza un switch Cisco 2960 y seis computadoras, dos por departamento. Se incluyen la topología, el plan de VLANs, el direccionamiento IP, la asignación de puertos, los comandos de configuración y las validaciones requeridas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una red local empresarial en Cisco Packet Tracer mediante la creación de VLANs, la asignación de puertos de switch y la organización de dispositivos por departamento.

2.2 Objetivos específicos

- Crear una VLAN independiente para Administración, Ventas y Soporte.
- Asignar nombres e identificadores adecuados a las VLANs.
- Configurar los puertos del switch en modo de acceso.
- Asignar cada puerto a la VLAN correspondiente.
- Configurar direcciones IP en los dispositivos finales.
- Verificar la configuración mediante comandos de Cisco IOS.
- Comprobar la conectividad dentro de cada VLAN mediante **ping**.
- Comprobar el aislamiento entre VLANs cuando no existe enrutamiento inter-VLAN.

3. Alcance y consideraciones de diseño

La tarea solicita segmentación mediante VLANs y verificación básica. Por ello, la topología base incluye un único switch y no incorpora router ni switch multicapa.

Esta decisión implica lo siguiente:

- Los equipos de una misma VLAN pueden comunicarse entre sí.
- Los equipos ubicados en VLANs distintas no pueden comunicarse directamente.
- Un **ping** exitoso dentro de la misma VLAN valida conectividad y asignación correcta de puertos.
- Un **ping** fallido entre VLANs es el comportamiento esperado y demuestra aislamiento lógico.
- Para permitir comunicación entre departamentos sería necesario agregar enrutamiento inter-VLAN, lo cual está fuera del alcance mínimo de la actividad.

4. Recursos utilizados

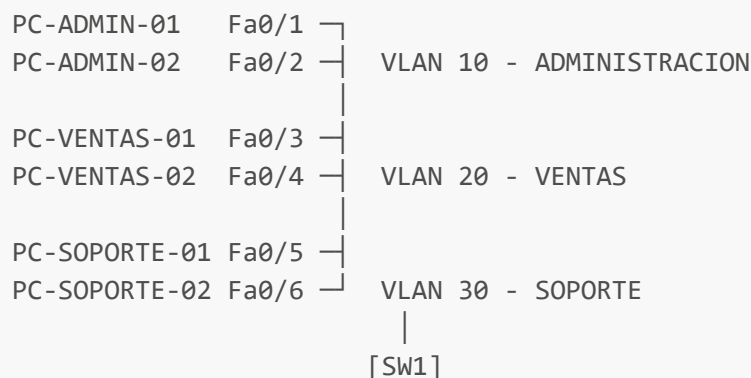
Recurso	Cantidad	Uso
Cisco Packet Tracer	1	Simulación y configuración de la red
Switch Cisco 2960	1	Creación de VLANs y asignación de puertos
PC-PT	6	Dispositivos finales de los tres departamentos
Cable de cobre directo	6	Conexión de cada PC con el switch

5. Diseño de la topología

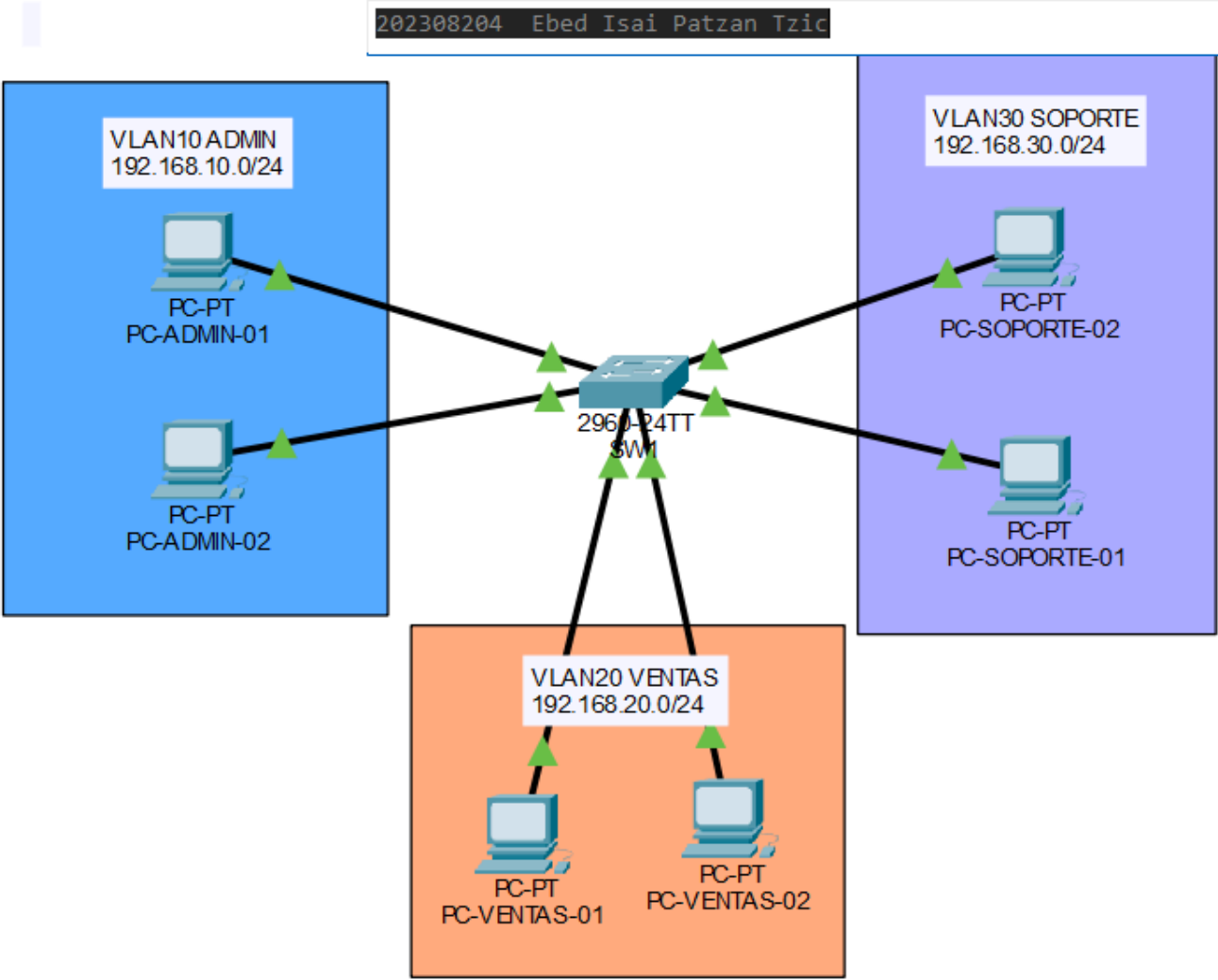
5.1 Distribución propuesta

- **SW1:** switch central de la red empresarial.
- **Administración:** PC-ADMIN-01 y PC-ADMIN-02.
- **Ventas:** PC-VENTAS-01 y PC-VENTAS-02.
- **Soporte:** PC-SOPORTE-01 y PC-SOPORTE-02.

5.2 Diagrama lógico



Evidencia 1 - Topología completa



Descripción de la evidencia: La topología está formada por el switch SW1 y seis PCs conectadas mediante enlaces de cobre directo. PC-ADMIN-01 y PC-ADMIN-02 pertenecen a la VLAN 10, las PCs de Ventas a la VLAN 20 y las PCs de Soporte a la VLAN 30.

6. Plan de VLANs

ID de VLAN	Nombre	Departamento	Dispositivos	Red IPv4 propuesta
10	ADMINISTRACION	Administración	PC-ADMIN-01, PC-ADMIN-02	192.168.10.0/24

ID de VLAN	Nombre	Departamento	Dispositivos	Red IPv4 propuesta
20	VENTAS	Ventas	PC-VENTAS-01, PC-VENTAS-02	192.168.20.0/24
30	SOPORTE	Soporte	PC-SOPORTE-01, PC-SOPORTE-02	192.168.30.0/24

Los identificadores 10, 20 y 30 se seleccionan porque son fáciles de relacionar con cada departamento, simplifican la lectura de la configuración y permiten agregar VLANs futuras sin reenumerar las existentes.

7. Plan de direccionamiento IP

Dispositivo	Departamento	VLAN	Dirección IP	Máscara	Puerta de enlace
PC-ADMIN-01	Administración	10	192.168.10.11	255.255.255.0	No configurada
PC-ADMIN-02	Administración	10	192.168.10.12	255.255.255.0	No configurada
PC-VENTAS-01	Ventas	20	192.168.20.11	255.255.255.0	No configurada
PC-VENTAS-02	Ventas	20	192.168.20.12	255.255.255.0	No configurada
PC-SOPORTE-01	Soporte	30	192.168.30.11	255.255.255.0	No configurada
PC-SOPORTE-02	Soporte	30	192.168.30.12	255.255.255.0	No configurada

No se configura puerta de enlace porque la topología no incluye router ni interfaz de capa 3. La puerta de enlace solo sería necesaria para llegar a otras redes o realizar enrutamiento entre VLANs.

8. Asignación de puertos

Puerto del switch	Dispositivo conectado	VLAN	Modo	Estado esperado
Fa0/1	PC-ADMIN-01	10	Access	Connected
Fa0/2	PC-ADMIN-02	10	Access	Connected
Fa0/3	PC-VENTAS-01	20	Access	Connected
Fa0/4	PC-VENTAS-02	20	Access	Connected
Fa0/5	PC-SOPORTE-01	30	Access	Connected
Fa0/6	PC-SOPORTE-02	30	Access	Connected

Los puertos no utilizados pueden mantenerse en la VLAN predeterminada para cumplir estrictamente el alcance mínimo. Como práctica adicional de seguridad, podrían apagarse y asignarse a una VLAN no utilizada, pero esto no es obligatorio para la tarea.

9. Procedimiento de implementación

9.1 Crear la topología

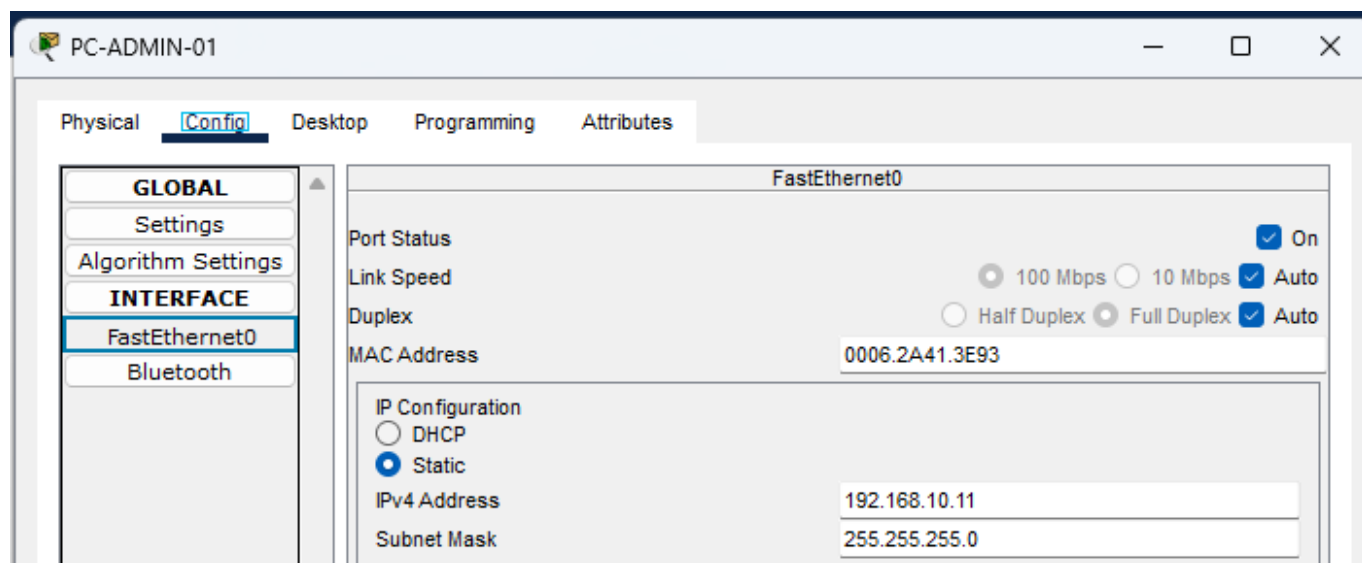
1. Abrir Cisco Packet Tracer.
2. Agregar un switch Cisco 2960.
3. Agregar seis dispositivos **PC-PT**.
4. Renombrar los dispositivos según la tabla de direccionamiento.
5. Conectar cada PC al switch mediante cable de cobre directo.
6. Usar los puertos **Fa0/1** a **Fa0/6** de acuerdo con la tabla de asignación.
7. Esperar a que los enlaces cambien a color verde antes de realizar pruebas.

9.2 Configurar las direcciones IP de las PCs

En cada computadora:

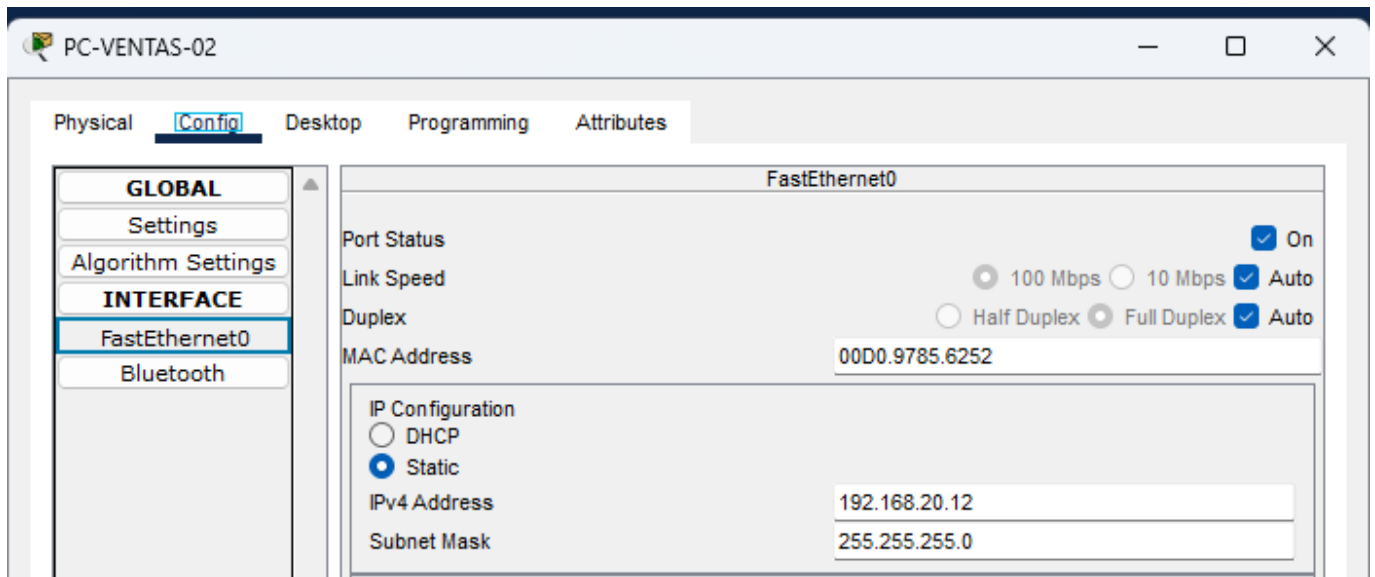
1. Seleccionar el dispositivo.
2. Abrir **Desktop**.
3. Abrir **IP Configuration**.
4. Seleccionar configuración estática.
5. Ingresar la dirección IP y máscara indicadas.
6. Dejar la puerta de enlace vacía.

Evidencia 2 - Configuración IP de Administración



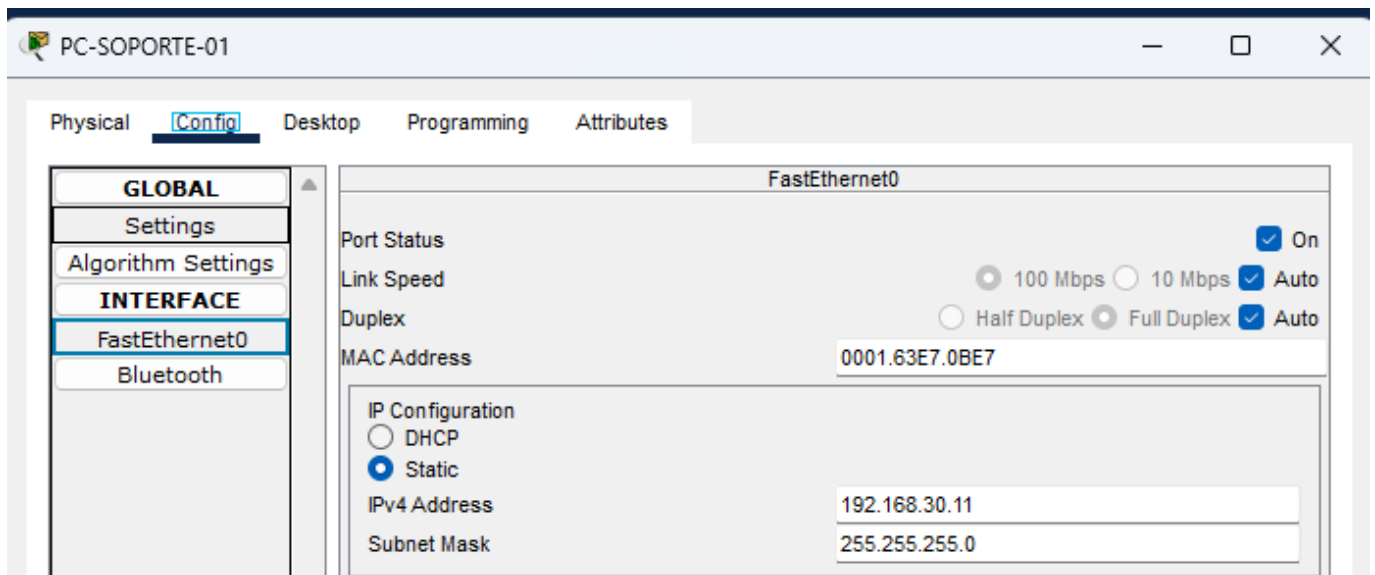
Descripción de la evidencia: Los equipos de Administración utilizan la red 192.168.10.0/24. PC-ADMIN-01 tiene la dirección 192.168.10.11 y PC-ADMIN-02 la 192.168.10.12; ambos pertenecen a la VLAN 10.

Evidencia 3 - Configuración IP de Ventas



Descripción de la evidencia: Los equipos de Ventas utilizan la red 192.168.20.0/24. PC-VENTAS-01 tiene la dirección 192.168.20.11 y PC-VENTAS-02 la 192.168.20.12; ambos pertenecen a la VLAN 20.

Evidencia 4 - Configuración IP de Soporte



Descripción de la evidencia: Los equipos de Soporte utilizan la red 192.168.30.0/24. PC-SOPORTE-01 tiene la dirección 192.168.30.11 y PC-SOPORTE-02 la 192.168.30.12; ambos pertenecen a la VLAN 30.

10. Configuración del switch

10.1 Ingreso al modo de configuración

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# no ip domain-lookup
```

10.2 Creación de VLANs

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name ADMINISTRACION
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name VENTAS
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name SOPORTE
SW1(config-vlan)# exit
```

10.3 Asignación de puertos de Administración

```
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 2
SW1(config-if-range)# description EQUIPOS_ADMINISTRACION
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW1(config-if-range)# exit
```

10.4 Asignación de puertos de Ventas

```
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/3 - 4
SW1(config-if-range)# description EQUIPOS_VENTAS
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW1(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW1(config-if-range)# exit
```

10.5 Asignación de puertos de Soporte

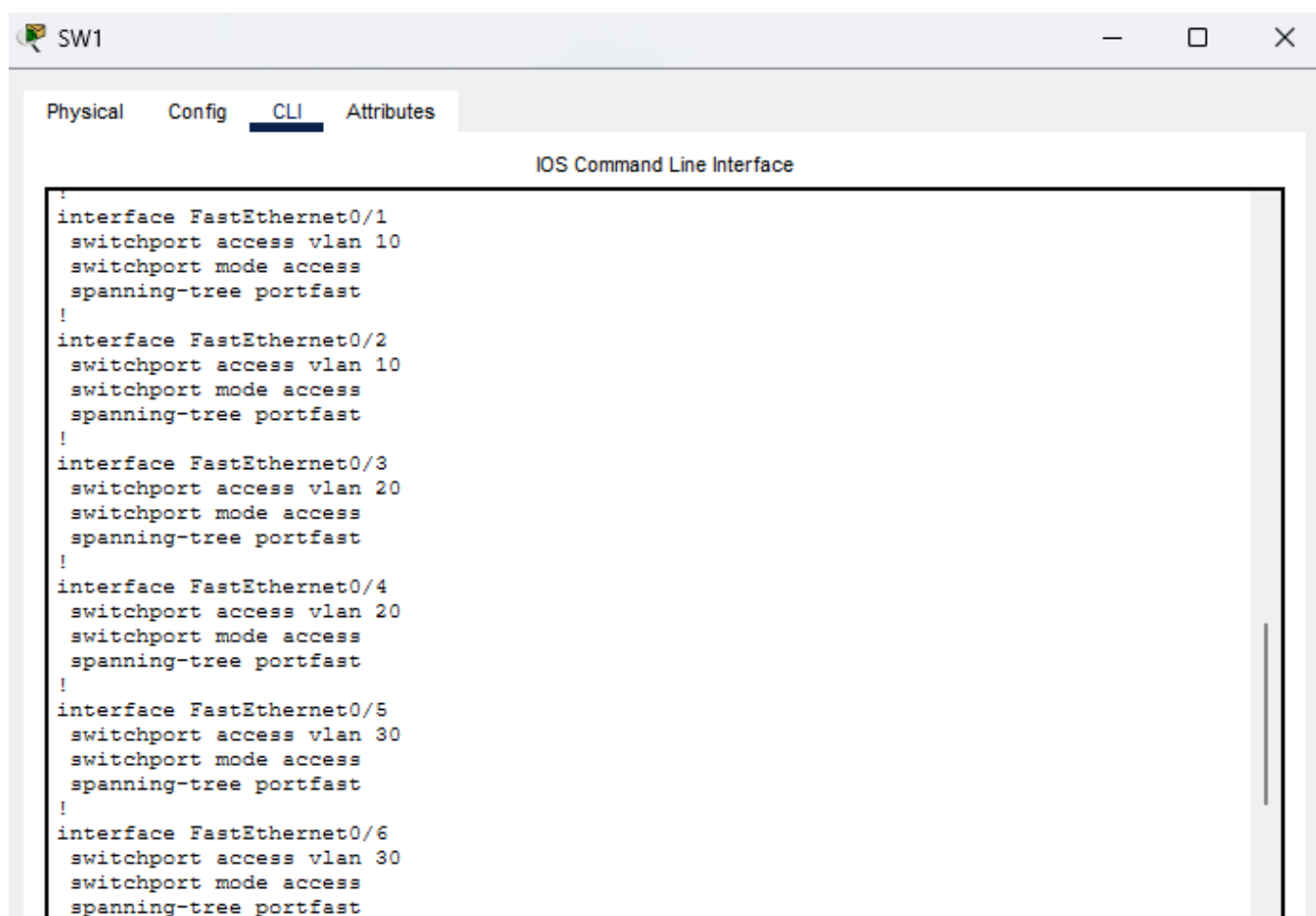
```
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/5 - 6
SW1(config-if-range)# description EQUIPOS_SOPORTE
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW1(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW1(config-if-range)# exit
```

10.6 Guardar la configuración

```
SW1(config)# end
SW1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

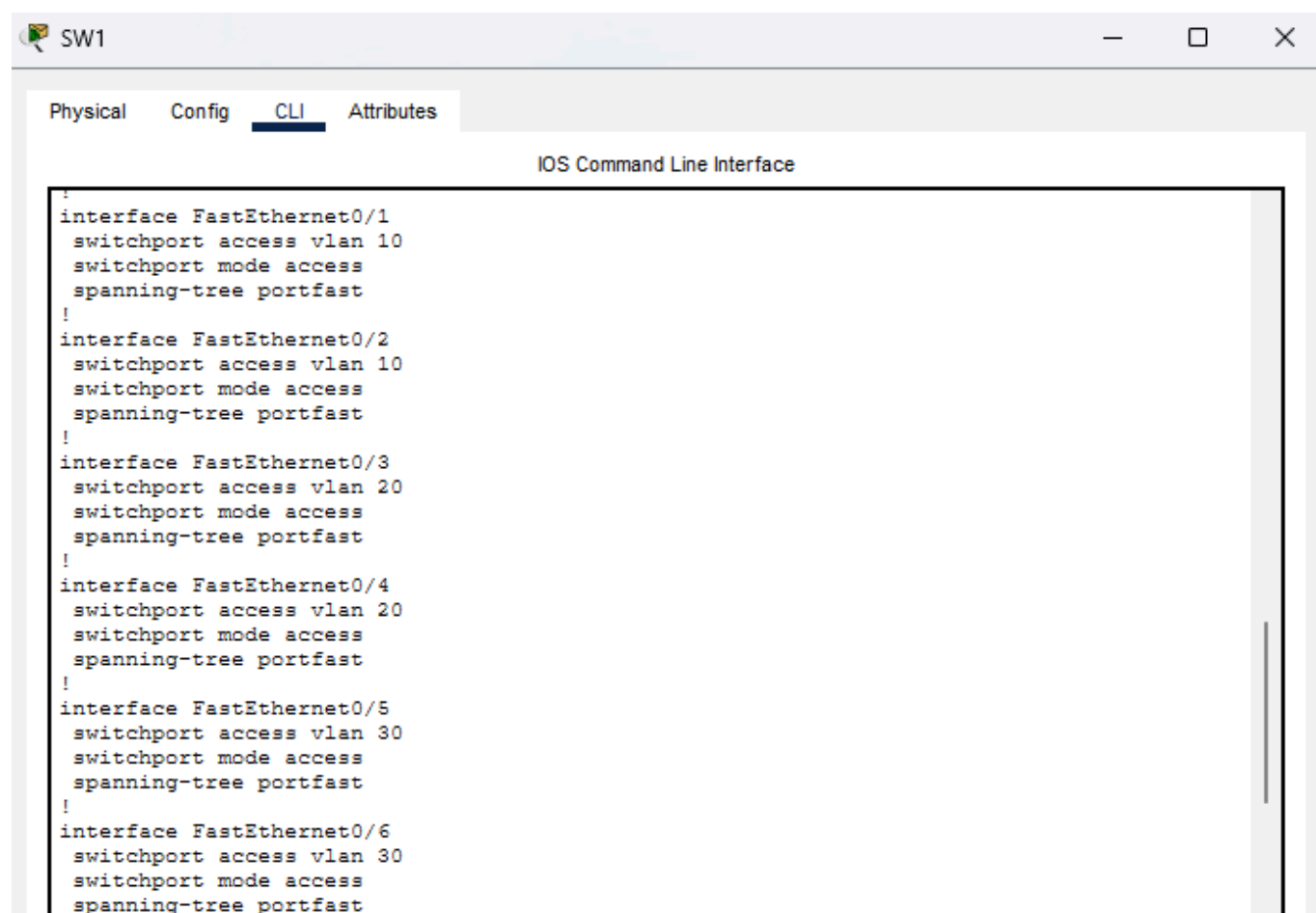
También puede utilizarse `write memory` en versiones de IOS que lo admitan.

Evidencia 5 - Creación de VLANs en la CLI



Descripción de la evidencia: Se crearon las VLAN 10, 20 y 30 mediante los comandos `vlan` y `name`, con los nombres ADMINISTRACION, VENTAS y SOPORTE.

Evidencia 6 - Asignación de puertos en la CLI



```
SW1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 10
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 20
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 20
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 30
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 30
switchport mode access
spanning-tree portfast
```

Descripción de la evidencia: Fa0/1-Fa0/2 se asignaron a la VLAN 10, Fa0/3-Fa0/4 a la VLAN 20 y Fa0/5-Fa0/6 a la VLAN 30. Todos se configuraron como puertos access.

11. Configuración completa de SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup

vlan 10
  name ADMINISTRACION
  exit
vlan 20
  name VENTAS
  exit
vlan 30
  name SOPORTE
  exit

interface range fastEthernet 0/1 - 2
  description EQUIPOS_ADMINISTRACION
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  exit

interface range fastEthernet 0/3 - 4
  description EQUIPOS_VENTAS
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  spanning-tree portfast
  exit

interface range fastEthernet 0/5 - 6
  description EQUIPOS_SOPORTE
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  spanning-tree portfast
  exit

end
copy running-config startup-config
```

12. Verificación de la configuración

12.1 Verificar VLANs y membresía de puertos

Ejecutar:

```
SW1# show vlan brief
```

Resultado esperado:

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/7, Fa0/8, ...
10	ADMINISTRACION	active	Fa0/1, Fa0/2
20	VENTAS	active	Fa0/3, Fa0/4
30	SOPORTE	active	Fa0/5, Fa0/6

Evidencia 7 - Resultado de `show vlan brief`

```

-----
SW1#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   ADMIN                active    Fa0/1, Fa0/2
20   VENTAS              active    Fa0/3, Fa0/4
30   SOPORTE             active    Fa0/5, Fa0/6

```

Interpretación: La salida confirma que las VLAN 10, 20 y 30 están activas y que los puertos Fa0/1-Fa0/6 pertenecen al departamento correspondiente.

12.2 Verificar estado físico de los puertos

Ejecutar:

```
SW1# show interfaces status
```

Los puertos **Fa0/1** a **Fa0/6** deben aparecer en estado **connected** y mostrar la VLAN de acceso correspondiente.

Evidencia 8 - Resultado de `show interfaces status`

```

SW1#show interfaces status
Port      Name      Status    Vlan    Duplex  Speed Type
Fa0/1     Fa0/1     connected 10      a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/2     Fa0/2     connected 10      a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/3     Fa0/3     connected 20      a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/4     Fa0/4     connected 20      a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/5     Fa0/5     connected 30      a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/6     Fa0/6     connected 30      a-full  a-100 10/100BaseTX

```

Interpretación: Los puertos conectados a las seis PCs aparecen en estado **connected** y muestran la VLAN de acceso asignada.

12.3 Verificar un puerto individual

Ejemplo para Administración:

```
SW1# show interfaces fastEthernet 0/1 switchport
```

Se debe verificar que:

- **Administrative Mode** sea **static access**.
- **Operational Mode** sea **static access**.
- **Access Mode VLAN** sea **10 (ADMINISTRACION)**.

Puede repetirse la validación con **Fa0/3** y **Fa0/5** para Ventas y Soporte.

Evidencia 9 - Resultado de **show interfaces ... switchport**

```
SW1#show interfaces fastEthernet 0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (ADMIN)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

Interpretación: El puerto verificado funciona en modo **static access** y su VLAN de acceso coincide con el departamento del equipo conectado.

12.4 Verificar la tabla MAC

Después de ejecutar los pings, utilizar:

```
SW1# show mac address-table dynamic
```

La tabla debe mostrar direcciones MAC aprendidas dinámicamente en los puertos **Fa0/1** a **Fa0/6**, asociadas con las VLANs correspondientes.

Evidencia 10 - Tabla de direcciones MAC

```
SW1#show mac address-table dynamic
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type        Ports
----    -
10      0006.2a41.3e93    DYNAMIC     Fa0/1
10      0050.0f5b.3996    DYNAMIC     Fa0/2
20      0001.64bc.6a5b    DYNAMIC     Fa0/3
20      00d0.9785.6252    DYNAMIC     Fa0/4
30      0001.63e7.0be7    DYNAMIC     Fa0/5
30      0010.1158.dc56    DYNAMIC     Fa0/6
```

Interpretación: El switch aprendió dinámicamente las direcciones MAC de las PCs y las asoció con su puerto físico y VLAN correspondiente.

13. Pruebas de conectividad

Antes de capturar resultados, se recomienda ejecutar cada **ping** dos veces. El primer intento puede perder un paquete mientras se resuelve ARP.

13.1 Prueba dentro de VLAN 10 - Administración

Desde PC-ADMIN-01:

```
ping 192.168.10.12
```

Resultado esperado: respuestas exitosas, porque ambos equipos están en la misma red y VLAN.

Evidencia 11 - Ping exitoso en Administración

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-ADMIN-01	PC-ADMIN-02	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC-VENTAS-01	PC-VENTAS-02	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC-SOPORTE-01	PC-SOPORTE-02	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC-SOPORTE-02	PC-SOPORTE-01	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Failed	PC-ADMIN-01	PC-SOPORTE-02	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)

Resultado obtenido: El ping fue exitoso; los paquetes fueron recibidos correctamente dentro de la VLAN correspondiente.

13.2 Prueba dentro de VLAN 20 - Ventas

Desde PC-VENTAS-01:

```
ping 192.168.20.12
```

Resultado esperado: respuestas exitosas.

Evidencia 12 - Ping exitoso en Ventas

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-ADMIN-01	PC-ADMIN-02	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC-VENTAS-01	PC-VENTAS-02	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC-SOPORTE-01	PC-SOPORTE-02	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC-SOPORTE-02	PC-SOPORTE-01	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Failed	PC-ADMIN-01	PC-SOPORTE-02	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)

Resultado obtenido: El ping fue exitoso; los paquetes fueron recibidos correctamente dentro de la VLAN correspondiente.

13.3 Prueba dentro de VLAN 30 - Soporte

Desde PC-SOPORTE-01:

```
ping 192.168.30.12
```

Resultado esperado: respuestas exitosas.

Evidencia 13 - Ping exitoso en Soporte

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-ADMIN-01	PC-ADMIN-02	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC-VENTAS-01	PC-VENTAS-02	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC-SOPORTE-01	PC-SOPORTE-02	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC-SOPORTE-02	PC-SOPORTE-01	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Failed	PC-ADMIN-01	PC-SOPORTE-02	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)

Resultado obtenido: El ping fue exitoso; los paquetes fueron recibidos correctamente dentro de la VLAN correspondiente.

13.4 Prueba de aislamiento entre VLANs

Desde PC-ADMIN-01:

```
ping 192.168.20.11
ping 192.168.30.11
```

Resultado esperado: fallo, porque los dispositivos se encuentran en redes y VLANs diferentes y no existe un router o switch multicapa que realice enrutamiento inter-VLAN.

Evidencia 14 - Aislamiento entre VLANs

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC-VENTAS-01	PC-SOPORTE-01	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Interpretación: El ping entre departamentos falla de forma esperada porque las VLAN pertenecen a redes diferentes y no existe un dispositivo de capa 3 que realice enrutamiento inter-VLAN.

14. Matriz de resultados

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
Conectividad Administración	192.168.10.11	192.168.10.12	Exitoso	Exitoso
Conectividad Ventas	192.168.20.11	192.168.20.12	Exitoso	Exitoso
Conectividad Soporte	192.168.30.11	192.168.30.12	Exitoso	Exitoso
Aislamiento Administración-Ventas	192.168.10.11	192.168.20.11	Fallido	Fallido, como se esperaba
Aislamiento Administración-Soporte	192.168.10.11	192.168.30.11	Fallido	Fallido, como se esperaba

15. Problemas comunes y solución

Problema	Posible causa	Solución recomendada
Un puerto no aparece en la VLAN correcta	No se ejecutó <code>switchport access vlan</code> o se configuró otro puerto	Revisar el cableado y repetir la asignación en el puerto correcto
El enlace aparece rojo o ámbar	Cable incorrecto, interfaz iniciando o dispositivo apagado	Usar cable de cobre directo, esperar STP y revisar el estado del dispositivo
El ping dentro de la misma VLAN falla	IP o máscara incorrecta, puertos en VLANs distintas	Comparar la configuración IP y ejecutar <code>show vlan brief</code>
El primer ping pierde un paquete	Resolución ARP inicial	Repetir el ping y documentar el segundo resultado
El ping entre VLANs falla	No existe enrutamiento inter-VLAN	Considerarlo comportamiento esperado dentro del alcance de esta tarea
Las VLANs desaparecen al reiniciar	No se guardó la configuración	Ejecutar <code>copy running-config startup-config</code>
El archivo no es calificado	Nombre incorrecto, archivo comprimido o falta uno de los entregables	Entregar por separado el <code>.pkt</code> y el <code>.pdf</code> con el formato solicitado

16. Resultados y análisis

La creación de las VLANs permitió dividir la red física en tres segmentos lógicos independientes. Los puertos **Fa0/1** y **Fa0/2** quedaron asociados con Administración; **Fa0/3** y **Fa0/4**, con Ventas; y **Fa0/5** y **Fa0/6**, con Soporte.

Los pings entre equipos del mismo departamento deben completarse correctamente, lo que demuestra que los dispositivos comparten VLAN y subred. Los pings entre departamentos deben fallar debido a la ausencia de enrutamiento inter-VLAN, confirmando que la segmentación limita la comunicación entre redes lógicas.

Resultados reales del laboratorio:

Las VLAN 10, 20 y 30 fueron creadas correctamente y los puertos Fa0/1-Fa0/6 quedaron asignados a sus respectivos departamentos. Las pruebas dentro de cada VLAN fueron exitosas, mientras que las pruebas entre VLANs fallaron de acuerdo con el diseño, ya que no se configuró enrutamiento inter-VLAN.

17. Conclusiones

1. Las VLANs permiten segmentar una infraestructura física en redes lógicas independientes según las necesidades de la organización.
2. La asignación correcta de puertos de acceso es indispensable para que cada dispositivo pertenezca al departamento correspondiente.
3. Los comandos **show vlan brief**, **show interfaces status** y **show interfaces ... switchport** permiten validar la configuración de manera directa.
4. La conectividad exitosa dentro de cada VLAN confirma que el direccionamiento y la asociación de puertos son correctos.
5. La falta de conectividad entre VLANs es esperada cuando no se configura un mecanismo de enrutamiento inter-VLAN.